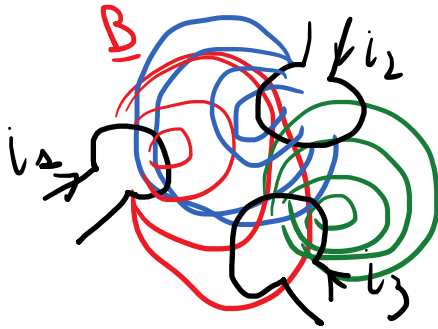


COEFF. DI AUTO E MUTUA INDUZIONE

venedì 20 maggio 2022 09:20

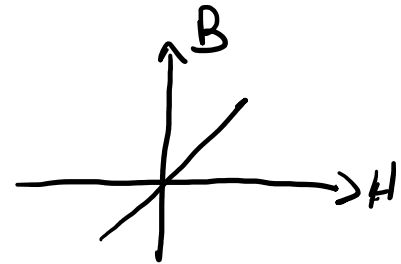


Φ_{cj} : Flusso concatenato con l'elett. j

$$\Phi_{cj} = \sum_{k=1}^M \Phi_{cjk}$$

Φ_{cjk} : Flusso concatenato alla spira j generato dalla spira k

Se consideriamo il materiale lineare : $\Phi \propto I$



$$\Phi_{cj} = \sum_{k=1}^M \Phi_{cjk} = \sum_{k=1}^M \pi_{jk} i_k$$

Se $j=k \rightarrow \pi_{jj} = L_j$

COEFF. DI AUTOINDUZIONE

e $j \neq k \rightarrow \pi_{jk}$

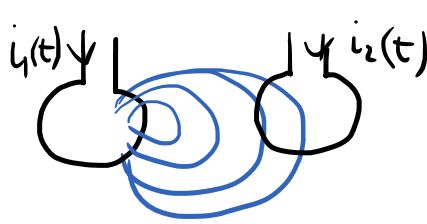
COEFF. DI MUTUA INDUZIONE

$$\pi_{jk} = \pi_{kj}$$

MACCHINE ELETTRICHE

venerdì 20 maggio 2022 09:33

Due circuiti elettrici accoppiati magneticamente



una porzione di Φ
si concentra con l'ev. 2

$$\Rightarrow \Phi_{c2,1}$$

$$g.e.m. = - \underbrace{\frac{\partial \Phi_{c2,1}}{\partial t}}$$

$\neq 0$

←
VARIANO LE SORGENTI
DEL CAMPO:

$$\frac{\partial i_1}{\partial t} \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial B_1}{\partial t} \neq 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \Phi_1}{\partial t} \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial \Phi_{c2,1}}{\partial t} \neq 0$$



FE.Π. TRASFORMATRICA

→
POSTO RELATIVO
TRA i DUE ANVOLG.

$$\frac{\partial \Phi_{c2,1}}{\partial t} \neq 0$$



FE.Π. POTENZIALE

TRASFORMATORE MONOFASE

- è una macchina statica
- Trasferisce energia da un avvolgimento all'altro

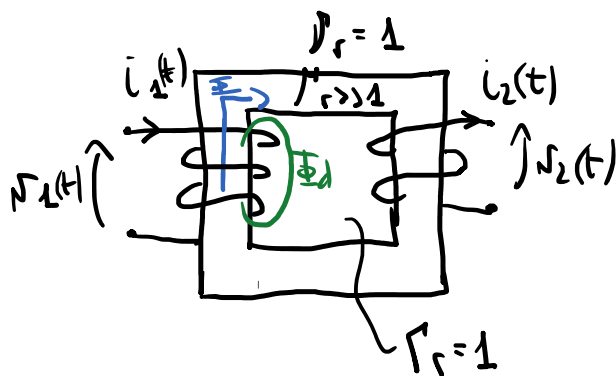
- può variare V, I
- non genera energia

~ SIMBOLO DEL TRASF.



$$P_2 = \eta P_1 \quad \eta: \text{rendimento} > 0.98$$

- gestisce potenze molto elevate
- è reversibile



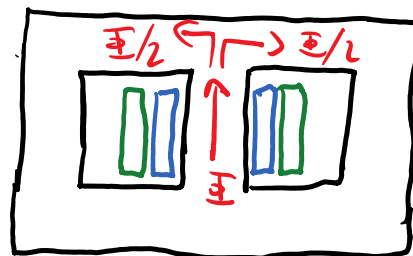
Φ : Φ principale

Φ_d : Φ disperso

Avv. 1: primario (cuv. alimentato)

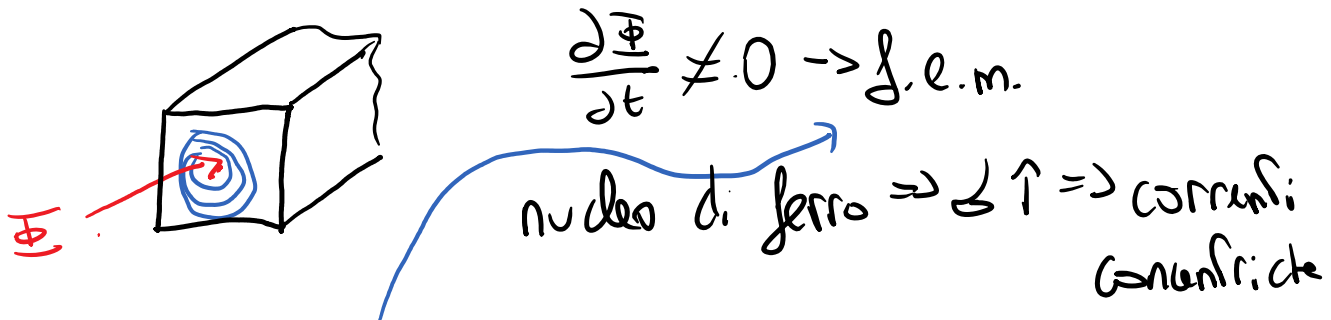
Avv. 2: secondario (dove è collegato il carico)

Vorremmo minimizzare $\Phi_d \rightarrow$ NUCLEO A PASTIGLIA



PERDITE NEL FERRO

- PERDITE PER ISTORREJI $P_{isc} \propto f, B_m^{1.6}$
- PERDITE PER CORRENTI PARASSITE $P_{cp} \propto f^2, B_m^2$



$$I_{cp} = \frac{V}{R_p}$$

$$I_{cp} \downarrow \downarrow \Rightarrow R_p \uparrow \uparrow$$

$$R_p = \sigma S$$

- L : deriva dal "progetto magnetico"
- σ : drogiamo il materiale con silicio
 $\Rightarrow \curvearrowright \downarrow$

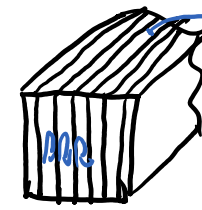
- S : vogliamo che:

S non vari dal punto di vista magnetico

$S \downarrow$ dal punto di vista elettrico



NUCLEO FATTO DI LAMIERINI

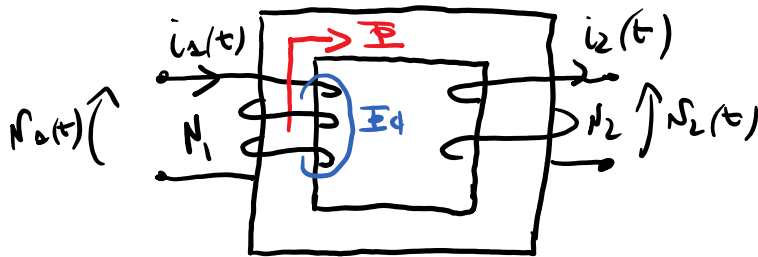


CON UNO
SPALTO ISOLANTE

H
< 1 mm

EQ. DEL TRASFORMATORE

venerdì 20 maggio 2022 10:43



Avv. 1: primario (alimentato)

Avv. 2: secondario (carico)

Φ : Φ principale

Φ_{d1} : Φ disperso nell'avv. 1

Φ_{d2} : Φ disperso nell'avv. 2

$$\Phi_{C1} = N_1 \Phi + \Phi_{d1}$$

$$\Phi_{C2} = -N_2 \Phi + \Phi_{d2}$$

Teniamo in conto le cadute ohmiche sull'avv.

$$N_1(t) = \frac{d\Phi_{C1}}{dt} + R_1 i_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} + \frac{d\Phi_{d1}}{dt} + R_1 i_1$$

$$\Phi_{d1} \rightarrow \text{aria} \Rightarrow \Phi_{d1} = L_{d1} i_1$$

$$N_1(t) = N_1 \frac{\partial \Phi}{\partial t} + L_{d1} \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1$$

Se consideriamo magnetizzabile lineare $\Rightarrow \Phi \propto I$
 $\rightarrow \mu_{12} = \mu_{21} = \mu$

$$\Phi_{c1} = \Phi_{c11} + \Phi_{c12} = L_1 i_1 + \mu i_2$$

$$N_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{d1} \frac{di_1}{dt} + R_1 i_1 + \mu \frac{di_2}{dt}$$

$$N_2(t) = \frac{\partial \Phi_{c2}}{\partial t} - R_2 i_2 = N_2 \frac{\partial \Phi}{\partial t} - L_d \frac{di_2}{dt} - R_2 i_2$$

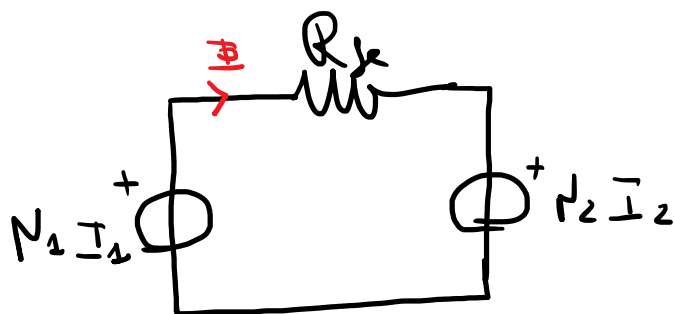
$$\Phi_{c2} = \Phi_{c21} + \Phi_{c22} = \mu i_1 + L_2 i_2$$

$$N_2(t) = L_2 \frac{di_2}{dt} - L_d \frac{di_2}{dt} - R_2 i_2 + \mu \frac{di_1}{dt}$$

CIRCUITO MAGN. EQUIV. A PAR. CONCIST.

mercoledì 25 maggio 2022

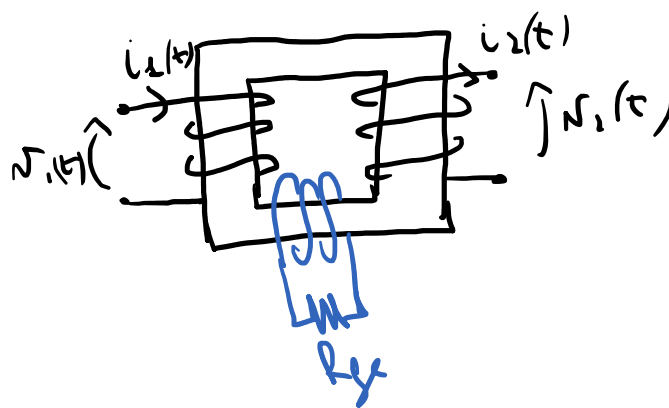
16:27



$$N_1 I_1 = R_{fe} \Phi + N_2 I_2$$

$$\Rightarrow N_1 I_1 - N_2 I_2 = R_{fe} \Phi$$

- Consideriamo le perdite nel Ferro



- Transf. ideale

$$R_1 = R_2 = L_{d1} = L_{d2} = R_{fe} = 0$$

$$\rightarrow \left| N_1(t) = N_1 \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right| \Rightarrow \frac{N_1(t)}{N_2} = \frac{N_1}{N_2} = K$$

RAPP.
Di

$$\Rightarrow \begin{cases} N_1(t) = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \\ N_2(t) = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \end{cases} \Rightarrow \frac{N_1(t)}{N_2(t)} = \frac{N_1}{N_2} = K \quad \text{Di TRASFORMAZIONE}$$

$$N_1 \overline{I}_1 = N_2 \overline{I}_2 \Rightarrow \frac{\overline{I}_1}{\overline{I}_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{K}$$